

Otomasyon Kuralları — Mimari Tasarım (SPEC)

İş akışı aşaması: 1/6 — SPEC (AGENTS.md "Geliştirme İş Akışı — 6 aşama"). **Kaynaklar:** [~/Downloads/080726/ — GD-EMS_FL-XX_*.drawio](#) (enerji mühendisi akış diyagramları) + [Functional_Logic_Matrix_210626_MC_V1.xlsx](#) (fonksiyonel mantık matrisi: cihaz/register/aksiyon/değer/koşul/öncelik). **Durum:** ANALİZ + PLAN. **Geliştirme YAPILMAMIŞTIR** — §4'teki eksikler tamamlandıktan sonra tüm kurallar TEK SEFERDE uygulanacak (kurallar + config'ler + testler birlikte). **İlişkili:** [MANAGEMENT-SERVICE-MIMARISI.md](#) (kural motoru altyapısı — Faz 0 tamamlandı), [MANEVRA-SISTEMI-MIMARISI.md](#).

İçindekiler

- [Kapsam ve Karar](#)
- [FL Analizleri \(akış → tetikleyici → aksiyon → veri\)](#)
- [Taslak Kural Seti \(rules.json\)](#)
- [Eksikler Envanteri \(uygulama öncesi iş listesi\)](#)
- [Mühendis Ekibine Açık Sorular](#)
- [Kabul Kriterleri ve Görev Listesi \(uygulama gününe hazır\)](#)

1. Kapsam ve Karar

Kapsam: Control sayfasında manevra kartı OLMAYAN (gizli) manevraların çalışma koşulları draw.io + matrix'ten çıkarılmıştır. Kartı görünür olanlar (FL-01, FL-03, FL-04 şarj/deşarj, FL-05 force kartları, FL-10, fl_dc_breaker_close, fl_contactor_close) **manuel kalır** — ancak tanım sapmaları §2'de not olarak işaretlenmiştir.

Karar (2026-09-15): Veri kaynağı eksik olan FL'ler için şimdilik KOD YAZILMAZ. Eksik cihaz config'leri/sinyaller tamamlandıktan sonra §3'teki taslak kural seti bütün halinde uygulanır. Bu doküman o günün Aşama-1 SPEC'idir.

Gizli manevraların otomasyon durumu:

FL	İsim	Tetikleyici	Otomasyon durumu
FL-02	AUX Kaybı	AUX enerji kaybı (AUX Analyser)	❌ EKSİK — cihaz yok
FL-05	TMS normal kontrol	Hysteresis eşikleri (25/23, 17/20, 75/60)	✅ UYGULANABİLİR (dehumid hariç)
FL-05	TMS korumalar	Aşırı sıcak/soğuk/nem/sıcaklık farkı	✅ UYGULANABİLİR (30264/30265 yaklaşımıyla)
FL-06	Şarj/Deşarj	Üst EMS komutu (koşul DEĞİL)	II Otomatik kapsam DIŞI — EMS entegrasyonu

FL	İsim	Tetikleyici	Otomasyon durumu
FL-07	Kapı Açık	Batarya/panel kapısı açık	❌ EKSİK — kapı kontaklı yok
FL-08	DC Kısa Devre	V>1500V / I>1680A / P>1784kW	✅ UYGULANABİLİR (EMU DC kaynağı — doğrulama sorusu)
FL-09	İletişim Kaybı	PPC koptu / ekipman koptu	❌ EKSİK — sinyal yok
FL-11	Toprak Direnci	IMD izolasyon bozuk / IMD koptu	❌ EKSİK — IMD yok
FL-12	FSS Modu	(doküman boş)	❌ EKSİK — doküman + cihaz yok

2. FL Analizleri

FL-02 — AUX Kaybı (P1-Critical)

Akış (draw.io, sıralı): AUX Energy Loss → (sadece kontrol ekipmanları enerjili kalır — AUX panel tasarımı gereği) → üst EMS + kullanıcıya bilgi → üst EMS PCS'i kapatma emri verir → DC şalter AÇ (de-enerjize) → BSC kontaktörleri AÇ → AUX dönene kadar IDLE bekle → kayıp sürerse → Safe Shutdown + bilgilendirir.

Aksiyonlar (matrix):

- DC Switch: Write **Open** (P1-Critical) — de-enerjize
- BSC: HR 40010 → **0x0004 Open Contactor** (P1-Critical) → config komutu: **open_contactors**
- Bilgilendirme + idle bekleme + koşul sürerse safe shutdown

Veri: AUX Analyser cihazı (Energy Status okuma) — **hiçbir config'te YOK.**

Mevcut tanım hatası: `fl02_aux_loss = bscStop + dcOff(DC-1/DC-2) + cbOpen`. Dokümana göre: DC-Output'lar DEĞİL, DC şalter (CB) + **BSC open_contactors (0x0004)**; "inform EMS" aksiyonu yok.

FL-05 — TMS: Normal Kontrol Döngüleri (P1-Critical)

Kaynak: draw.io + xlsx Condition kolonu (HVAC 0x1008 = return air temp, 0x1005 = return humidity):

Kural	ON	OFF	Komut
Soğutma	Return Temp $\geq 25^{\circ}\text{C}$	Return Temp $< 23^{\circ}\text{C}$	force_cool → normal moda dönüş: on
Isıtma	Return Temp $\leq 17^{\circ}\text{C}$ (düşerken 17'ye ulaşınca)	Return Temp $\geq 20^{\circ}\text{C}$	force_heat → on
Nem alma	Return Humidity $\geq 75\%$	$\leq 60\%$; dehumid durdurma sıcaklığı: return temp 19°C	❌ komut YOK

Not: draw.io'da ısıtma ">= 17" yazar; xlsx daha net: "reaches 17°C" (düşüşte) + "rises to 20°C" (kapanış).
xlsx esas alınmıştır.

Veri: ☒ HVAC **Current Temp** (addr 4104 = 0x1008 — "Return air temperature in the cabinet" eşlemesi kanıtlı), **Return Humidity** (addr 4101 = 0x1005). **Dikkat:** HVAC başına ayrı sensör — kurallar cihaz BAŞINA mı yoksa "herhangi bir HVAC" bazlı mı? (Bkz. §5 soru S2.)

FL-05 — TMS: Koruma Kapıları (P1-Critical)

Tetikleyiciler (draw.io kapıları + matrix register'ları):

Koruma	Koşul (OR)	Aksiyon
Aşırı sıcak	Oda > 29°C için 15 dk VEYA Max Pack Temp > 50°C için 5 dk VEYA Max Pack Temp > 75°C için 45 sn	Force HVAC soğutma + blok + Overheat Alarm
Aşırı soğuk	Oda < 10°C için 15 dk VEYA Min Pack Temp < 15°C için 5 dk VEYA Min Pack Temp < 5°C için 45 sn	Force HVAC ısıtma + blok + Overcold Alarm
Nem	Return Humidity ≥ 85%	Humidity Alarm + blok
Sıcaklık farkı	Rack farkı ≥ 10°C (30264) VEYA Pack farkı ≥ 5°C (30265)	Uyar + blok + reset beklenir
HVAC arızası	Herhangi bir HVAC fault biti	Uyar + blok

"Blok" semantiği: "Do not Accept Charge/Discharge Command. Stop if executed" → PCS **forbid_charge** + **forbid_discharge** + BSC **stop**. (Blok kaldırma komutu — bkz. §4.6.)

Veri: ☒ **Max Pack Temp/Min Pack Temp** (BSC, 30149/30151 eşleşmesi), ☒ HVAC **Current Temp** (oda sıcaklığı kaynağı — S3 doğrulaması), ☒ **Return Humidity**. ☒ BSC global 30264/30265 ("Max Difference of Temperature in Rack/Pack — among online racks") config'te YOK — per-rack **Rack Max Diff Temp R1..R8 / Rack Max Diff Temp Pack R1..R8** mevcut; yaklaşım: herhangi bir rack eşiği aşarsa. HVAC fault bitleri: **Compressor Fault**, **Fan Fault**, **Heater Fault**, **Sensor Fault**, **High/Low Pressure Alarm** vb. ☒ mevcut.

Mevcut tanım hatası: **fl05_tms_block_charge** = yalnızca **bscStop()** — blok semantiği (PCS forbid) + force cooling/heating + alarm + üç kademeli süreler eksik.

FL-06 — Şarj/Deşarj (P1-Critical) — II OTOMATİK DIŞI

Akış: Üst EMS komutu → önkoşul kontrolü:

1. BSC kontaktörler kapalı + DC CB kapalı → açıksa **otomatik kapat**
2. HVAC uygun + FSS uygun + oda/pil sıcaklıkları normal
3. Grid var + PCS uygun → AND GATE → üst EMS'e bilgi + PCS'e planlanan şarj/deşarj komutu → bitince kullanıcıya DC CB pozisyon tercihi sorulur.

Neden otomatik dışı: Tetikleyici bir KOŞUL değil, üst EMS komutu — boss/EMS entegrasyonunun konusu. Önkoşul kapısı ("istek gelince açık elemanı otomatik kapat") ileriki fazda, EMS komut sinyali tanımlanınca ele alınır.

Veri:  CB Is Closed,  HVAC Equipment Status,  PCS Status Word/Alarm Word;  FSS availability,  grid durumu sinyali (adaylar: PCS AC Voltage/Frequency, EMU Station State, PM5340 — S4),  BSC kontaktör durumu (aday: BSC State bitfield — S5).

FL-07 — Kapı Açık (P2-Major)

Akış: Kapı durumu izle → Batarya kapısı VEYA Panel kapısı AÇIK → kullanıcıyı uyar → batarya odası ışıkları AÇ (kapı kapanınca kapat) → panel odası ışıkları AÇ → PCS/grid/BSC durumunu kontrol et → şarj/deşarj çalışıyorsa DURDUR → erişim logu (kim/konum/aksiyon + timestamp).

Veri:  kapı kontakt telemetrisi YOK (matrix: "Control Panel | IO | Write | Open/Close Lights" — DO çıkışları). Eksik: kapı durum girişi (DI) + ışık kontrolü (DO) config'leri.

Mevcut tanım hatası: fl07_door_open = yalnızca bscStop() — ışık kontrolü, uyarı, erişim logu eksik.

FL-08 — DC Kısa Devre Koruması (P1-Critical) — UYGULANABİLİR

Akış: DC metreyi sürekli izle → OR GATE: $V > 1500 \text{ VDC}$ VEYA $I > 1680 \text{ A}$ VEYA $P > 1784 \text{ kW}$ → DC şalter AÇ + BSC kontaktör AÇ + PCS durdur + Alarm + kullanıcı/EMS bilgilendir → servis gelene kadar bekle → tetikleyici koşul kalkınca normal işleme dönüş (matrix notu: ">1500 VDC <1000 VDC" — muhtemel reset eşiği 1000V; S6 doğrulaması).

Aksiyon karşılıkları: CB open ✓ · BSC open_contactors ✓ · PCS stop ✓.

Veri:  EMU DC Average Voltage, DC Current, DC Power. Kaynak doğrulaması: matrix "DC Meter | IO" der — ayrı DC metre mi, EMU mu? (S7.)

Mevcut tanım hatası: fl08_dc_fault = bscStop + cbOpen — PCS stop eksikti; BSC komutu stop yerine open_contactors (0x0004) olmalı.

FL-09 — İletişim Kaybı (P1-Critical)

Akış: PPC bağlantısı koptu VEYA herhangi bir ekipman bağlantısı koptu → şarj/deşarj YÜRÜTME, kullanıcıya bilgi + logla → idle bekle → koşul bitince normal işleme devam.

Veri:  PPC durum sinyali YOK. Ekipman kopması = device-service devices.status='offline' + device_offline logu — ancak bu MANAGEMENT snapshot'ına yansımıyor (telemetri değil). Eksik: offline durumunun kural girdisine dönüştürülmesi (§4.3).

Mevcut tanım hatası: fl09_comm_loss = bscStop() — PPC/ekipman ayrımı ve "blok" semantiği yok.

FL-11 — Toprak Direnci Hatası (P2-Major)

Akış: IMD verisini sürekli izle + yedekle → IMD iletişim kaybı VEYA izolasyon değeri ideal değil → koşul bitene kadar sistemi DURDUR → Alarm + garanti için veri logla.

Veri:  IMD cihazı YOK.

Mevcut tanım hatası: fl11_ground_fault = bscStop + cbOpen — IMD veri kaynağı/backup logu eksik; komut karşılığı matrix'te BSC open_contactors (0x0004).

FL-12 — FSS Modu (doküman yetersiz)

Draw.io yalnızca başlık + lejant içeriyor; matrix'te tek satır "FL-12 FSS". FL-01/FL-06'da "FSS availability" önkoşul olarak okunuyor. **Mühendislere soru** (S8): akış dokümanı + FSS cihaz config'i.

Manuel kalanlar — tanım sapma notları (bilgi için)

FL	Sapma
FL-03 Acil Durdur	Doküman: DC şalter dry contact ile mekanik açılır (EMS fonksiyonu YOK); BSC'ye 0x0001 Emergency yazılır (config emergency komutu var); blinker + blok + yetkilendirme akışı. Mevcut tanım bscStop+dcOff+cbOpen dokümandan sapıyor (manuel kalır — uygulama gününde düzeltme adayı)
FL-04 Kalibrasyon	Manuel kalır. Ancak "kalibrasyon dönemi kaçırıldı → FAULT + charge/discharge kabul etme" kısmı otomatik kural adayı (takvim verisi gerekir — ileriki faz)
FL-10 Bakım	Doküman: PCS idle + grid normal AND kapısı → onay bekle → şarj/deşarj kabul etme + BSC open_contactors + CB open + veri yedekle → safe shutdown. Mevcut tanım bscStop+cbOpen — open_contactors eksik
FL-01 Başlatma	Doküman önkoşul kapısı: DC şalter açık + AUX var + HVAC uygun + FSS uygun + uyarı/alarm yok → BSC Start (0x0002) → idle bekle. Mevcut tanım cbOpen+bscCharge(0)+dcOn — önkoşul kapısı yok (manuel kalır)

3. Taslak Kural Seti (rules.json)

Uygulanabilir kurallar tam hazır;  işaretli eksik tamamlanınca aynı dosyaya girecek. "Blok" aksiyon seti her koruma kuralında tekrar eder (şema çoklu command aksiyonu destekler).

```
// FL-05 TMS — normal kontrol (hysteresis çiftleri; her HVAC için ayrı
kural —
// S2 kararına göre "any-device" varyantına geçilebilir)
{ "name": "tms_cool_on", "when": { "all": [{ "device": { "ids": ["HVAC-1"]
}, "telemetry": "Current Temp", "op": "gte", "threshold": 25 } ] },
  "then": [ { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command":
"force_cool" } ], "cooldownMs": 60000 },
{ "name": "tms_cool_off", "when": { "all": [{ "device": { "ids": ["HVAC-1"]
}, "telemetry": "Current Temp", "op": "lt", "threshold": 23 } ] },
  "then": [ { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command": "on" }
], "cooldownMs": 60000 },
{ "name": "tms_heat_on", "when": { "all": [{ "device": { "ids": ["HVAC-1"]
}, "telemetry": "Current Temp", "op": "lte", "threshold": 17 } ] },
  "then": [ { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command":
"force_heat" } ], "cooldownMs": 60000 },
{ "name": "tms_heat_off", "when": { "all": [{ "device": { "ids": ["HVAC-1"]
}, "telemetry": "Current Temp", "op": "gte", "threshold": 20 } ] },
  "then": [ { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command": "on" }
], "cooldownMs": 60000 },
// (HVAC-2..HVAC-8 için aynı çiftler; dehumid  — komut yok, §4.5)

// FL-05 TMS — korumalar (blok = PCS forbid + BSC stop; 3 kademeli
debounce)
```

```

{ "name": "tms_overheat_protect", "cooldownMs": 900000,
  "when": { "any": [
    { "device": { "types": ["hvac"] }, "telemetry": "Current Temp", "op":
"gt", "threshold": 29, "debounceMs": 900000 },
    { "device": { "types": ["bsc"] }, "telemetry": "Max Pack Temp", "op":
"gt", "threshold": 50, "debounceMs": 300000 },
    { "device": { "types": ["bsc"] }, "telemetry": "Max Pack Temp", "op":
"gt", "threshold": 75, "debounceMs": 45000 }
  ]},
  "then": [
    { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command": "force_cool" },
/* ...HVAC-8 */
    { "action": "command", "deviceId": "PCS-1", "command": "forbid_charge"
},
    { "action": "command", "deviceId": "PCS-1", "command":
"forbid_discharge" },
    { "action": "command", "deviceId": "BSC-1", "command": "stop" },
    { "action": "command", "deviceId": "BSC-2", "command": "stop" },
    { "action": "log", "level": "error", "eventCode":
"auto_rule_tms_overheat" },
    { "action": "notify" }
  ]},

// FL-05 overcold + humidity + temp-diff (aynı blok kalıbı):
// - tms_overcold_protect: Oda<10 (15dk) / Min Pack Temp<15 (5dk) / <5
(45sn) → force_heat + blok
// - tms_humidity_alarm: Return Humidity >= 85 → blok + alarm (dehumid
)
// - tms_temp_diff_protect: any rack "Rack Max Diff Temp R1..R8" >= 10 VEYA
// "Rack Max Diff Temp Pack R1..R8" >= 5 → blok + warn (30264/30265
yaklaşımı – §4.4)

// FL-08 DC kısa devre koruması (EMU DC kaynağı – S7; debounce önerisi 1-5
sn – S6)
{ "name": "fl08_scf_trip", "cooldownMs": 3600000,
  "when": { "any": [
    { "device": { "ids": ["EMU-1"] }, "telemetry": "DC Average Voltage",
"op": "gt", "threshold": 1500, "debounceMs": 1000 },
    { "device": { "ids": ["EMU-1"] }, "telemetry": "DC Current", "op":
"gt", "threshold": 1680, "debounceMs": 1000 },
    { "device": { "ids": ["EMU-1"] }, "telemetry": "DC Power", "op": "gt",
"threshold": 1784, "debounceMs": 1000 }
  ]},
  "then": [
    { "action": "command", "deviceId": "CB-1", "command": "open" },
    { "action": "command", "deviceId": "CB-2", "command": "open" },
    { "action": "command", "deviceId": "BSC-1", "command":
"open_contactors" },
    { "action": "command", "deviceId": "BSC-2", "command":
"open_contactors" },
    { "action": "command", "deviceId": "PCS-1", "command": "stop" },
    { "action": "log", "level": "error", "eventCode": "auto_rule_fl08_scf"
},
    { "action": "notify" }
  ]}

```

```
}}
```

```
// ⚠ FL-02 (AUX cihazı yok), ⚠ FL-07 (kapı kontaktı yok), ⚠ FL-09  
(PPC/offline  
// sinyali yok), ⚠ FL-11 (IMD yok), ⚠ FL-06 (EMS komutu – otomatik dışı):  
// dokümantasyon yeri burası; uygulama gününde ş4 eksikleriyle birlikte  
girecek.
```

4. Eksikler Envanteri

#	Eksik	Etkilenen	Çözüm yolu
4.1	AUX Analyser cihaz config + simülatör (Energy Status okuma)	FL-02	Enerji mühendisinden register map; device config + simülatör üretimi
4.2	Kapı kontaktları (Batarya/Panel Door DI) + ışık kontrolü (Control Panel DO) config	FL-07	Control Panel IO register haritası; DI girişleri telemetriye, DO çıkışları komuta bağlanır
4.3	PPC bağlantı durumu sinyali + ekipman offline durumunun kural girdisi	FL-09	PPC: web-service field-uplink/tunnel durumu → synthetic telemetry (ManagementService'e özel kaynak tasarımı); ekipman offline: devices.status → kural girdisine dönüştürme (seçenek: device-service offline/online geçişinde synthetic MANAGEMENT telemetrisi)
4.4	BSC global 30264/30265 (rack geneli maks. sıcaklık farkı) telemetrisi	FL-05	Config'e 30264/30265 eklenecek (per-rack R1..R8 yaklaşımı geçici); doğrulama S9
4.5	HVAC dehumidification komutu (on/off/force_cool/force_heat var)	FL-05 nem kontrolü	HVAC register haritasında dehumid komut register'ı; config + simülatör
4.6	Blok kaldırma komutu: PCS forbid_charge/forbid_discharge geri alma (allow_*)	FL-05/FL-08 sonrası normal işleme dönüş	PCS config'e allow komutları VEYA forbid register'ına yazılacak değer kontratı (S10)
4.7	FSS cihaz config + FL-12 dokümanı	FL-01/FL-06 önkoşulu, FL-12	Mühendis ekibi — S8
4.8	EMS komut sinyali (FL-06 tetikleyicisi)	FL-06	Boss/EMS entegrasyon tasarımı (ayrı iş)

#	Eksik	Etkilenen	Çözüm yolu
4.9	Kalibrasyon takvimi verisi (FL-04 "dönem kaçırıldı → blok" kuralı)	FL-04 (otomasyon yönü)	Takvim/yapılandırma kaynağı — ileriki faz
4.10	Canonical tag eklemeleri (rule okunabilirliği)	FL-05/FL-08	Current Temp → room_temp , Return Humidity → humidity , Max/Min Pack Temp , EMU DC değerleri — opsiyonel, kurallar ad bazlı da çalışır

5. Mühendis Ekibine Açık Sorular

#	Soru	Etki
S1	FL-02 "Upper Level EMS issues an order to shut down the PCS" — PCS kapatma EMS'ten mi beklenir, yoksa AUX kaybı algılanınca EMS (biz) doğrudan açtırır mıyız?	FL-02 kural akışı
S2	HVAC kontrol kuralları cihaz başına mı (her kabin kendi sensörüyle) yoksa herhangi bir HVAC aşarsa tümü mü zorlanır?	FL-05 normal kontrol kural topolojisi
S3	"Room Temperature" sensörü hangi kaynak? (Öneri: HVAC return air = Current Temp 0x1008 — matrix bu adresle eşleşiyor)	FL-05 koruma eşikleri
S4	FL-06 önkoşulundaki "Grid is available" hangi sinyalden? (Aday: PCS AC Voltage/Frequency, EMU Station State, PM5340)	FL-06 önkoşul kapısı
S5	"BSC Contactors are closed" hangi telemetriden? (BSC State bitfield'ı mı?)	FL-06 önkoşul kapısı
S6	FL-08 trip debounce süresi (öneri 1 sn) ve reset eşiği ("<1000 VDC" mı?) nedir?	FL-08 kural parametreleri
S7	FL-08 ölçüm kaynağı: EMU DC değerleri mi, ayrı DC metre mi?	FL-08 veri kaynağı
S8	FL-12 FSS akış dokümanı ve FSS cihaz config'i ne zaman? (FL-01/FL-06'da availability önkoşulu)	FL-12 + önkoşullar
S9	30264/30265 global register'ları BSC config'ine eklensin mi (per-rack R1..R8 yerine)?	FL-05 sıcaklık farkı kuralı
S10	PCS forbid kaldırma kontratı (allow komutu / register değeri) nedir?	Tüm "blok" kurallarının geri dönüşü

6. Kabul Kriterleri ve Görev Listesi

Uygulama günü (eksikler tamamlanınca) — 6 aşamalı iş akışı devam eder:

Aşama	Görev
1. SPEC	Bu doküman + mühendis cevaplarıyla güncelleme
2. JSDoc	Gerekirse şema uzantısı (örn. "blok" aksiyonu, synthetic telemetry kontratı — §4.3)
3. TEST	<code>automation-rules.spec.ts</code> — rules.json zod doğrulaması + her FL için senaryo testi (sentetik telemetri → RuleEvaluator ateşleme assert, fake timers; eşik sınırları: 29.9/30.0 gibi)
4. IMPL	<code>rules.json</code> (§3 tamamı) + eksik config'ler + gerekirse synthetic sinyal kaynağı
5. SONUÇ	<code>MANAGEMENT-SERVICE-DOGRULAMA.md</code> 'ye giriş
6. KAPSAM	<code>MANAGEMENT-SERVICE-TEST-KAPSAMI.md</code> + <code>test-envanteri.md</code> güncelleme

Kabul kriterleri (uygulama gününde kanıtlanacak):

- K-A1: Her uygulanabilir FL kuralı, dokümanda yazılı eşik/süre ile birebir eşleşir (senaryo testi).
- K-A2: Blok aksiyon seti (PCS forbid + BSC stop) her koruma kuralında tamdır.
- K-A3: Kenar-tetik: koşul aktifken kural tekrarlanmaz; düşüş-yükselişte cooldown uygulanır (mevcut RuleEvaluator garantisi — testle sabitlenir).
- K-A4: Eksik FL'ler (🚫) `rules.json`'da YOKTUR — yanlış veriyle kural çalışmaz (fail-safe).
- K-A5: Gizli manevra tanımları (`maneuvers.ts` `HIDDEN_MANEUVER_NAMES` içeriği) kurallar canlıya alınınca kaldırılır; `fl_idle/fl_bsc_power` legacy bağımlılığı (`ControlPanel.tsx`) netleştirilir.
- K-A6: Kapılar: yeni kod ≥ 70 satır; kural seti spec'i ≥ 90 branch; monorepo test yeşil.

Temizlik notu: `apps/container-web/src/features/control/components/ControlPanel.tsx` hâlâ `MANEUVERS.fl_idle` kullanıyor (AGENTS.md'de "kaldırıldı" denmişti — dosya duruyor); kural uygulama gününde manevra temizliğiyle birlikte ele alınır.